CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU TD N° 1 · THÈME 8
IMMUNOLOGIE : LE SOI, LE NON-SOI ET LA RÉPONSE NON SPÉCIFIQUE

Correction de l'exercice 1 : Vocabulaire

Soi : ensemble des molécules propres à un individu, déterminées génétiquement, que son système immunitaire tolère. **Non-soi** : ensemble des molécules étrangères (ou du soi modifié) reconnues par le système immunitaire. **Antigène** : molécule capable de déclencher une réponse immunitaire spécifique. **CMH (HLA chez l'homme)** : complexe majeur d'histocompatibilité, glycoprotéines membranaires marqueurs du soi, très variables d'un individu à l'autre. **Phagocytose** : ingestion et digestion de particules étrangères par certaines cellules (macrophages, granulocytes). **Réaction inflammatoire** : réponse locale et immédiate de l'organisme à une agression (rougeur, chaleur, gonflement, douleur).

Correction de l'exercice 2 : Les groupes sanguins et la transfusion

1) Groupes

Awa : $\mathbf{A^+}$; Babacar : $\mathbf{O^+}$; Coumba : $\mathbf{AB^-}$; Demba : $\mathbf{B^+}$.

2) Agglutination

C'est l'agglomération des hématies portant un antigène, provoquée par les anticorps correspondants qui forment des ponts entre elles (complexes immuns).

3) Transfusion de Babacar (O^+)

Son plasma contient des anti-A et des anti-B : il ne peut recevoir que des hématies sans antigène A ni B, c'est-à-dire du groupe O. **Aucun** des trois autres (A, AB, B) ne peut lui donner du sang.

4) Coumba (AB^-)

Les hématies O^+ de Babacar n'ont ni A ni B, mais portent l'antigène D (Rhésus). Coumba est Rh^- : elle risque de fabriquer des anti-D. Elle ne doit pas recevoir son sang (surtout une femme, pour les grossesses futures). Le groupe $\mathbf{O^-}$ ne porte aucun des antigènes A, B ni D : ses hématies ne sont agglutinées par aucun receveur, d'où le nom de donneur universel (en tenant compte seulement des hématies).

Correction de l'exercice 3 : Les greffes de peau

1) Greffes 1 et 2

Les souris A ont les mêmes molécules du soi : la greffe est tolérée. La peau B porte des marqueurs différents (molécules du **CMH**), reconnus comme non-soi : rejet.

2) Greffes 2 et 3

Le second rejet est plus rapide (4 jours au lieu de 10) : le système immunitaire a gardé la **mémoire** du premier contact.

3) Greffe 4

La mémoire est **spécifique** : la sensibilisation contre B n'accélère pas le rejet de C.

LN EDUCATION

4) Greffes 5 et 6

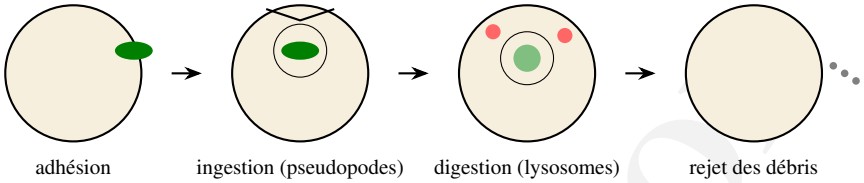
Les lymphocytes de la souris sensibilisée transfèrent le rejet rapide, mais pas le sérum (qui contient les anticorps) : le rejet de greffe est dû à une **réponse à médiation cellulaire** (lymphocytes T).

Correction de l'exercice 4 : La réaction inflammatoire

1) Signes

Rougeur et chaleur : vasodilatation des vaisseaux (afflux de sang), provoquée par l'histamine et d'autres médiateurs libérés par les mastocytes. **Gonflement (œdème)** : augmentation de la perméabilité des capillaires, sortie de plasma dans les tissus. **Douleur** : stimulation des terminaisons nerveuses par les médiateurs (prostaglandines) et par la pression de l'œdème.

2) Phagocytose



3) Pus

C'est un mélange de phagocytes morts, de bactéries détruites et de débris cellulaires.

4) Non spécifique

Elle est immédiate et se déclenche de la même façon quel que soit l'agent étranger ; elle ne nécessite pas de reconnaissance d'un antigène précis.

Correction de l'exercice 5 : Maîtrise des connaissances : plan et éléments de réponse

Introduction : le système immunitaire protège l'organisme contre le non-soi.
I. Soi et non-soi : définitions ; marqueurs du soi : molécules du CMH (HLA) sur toutes les cellules nucléées, marqueurs des groupes sanguins (ABO, Rhésus) sur les hématies ; déterminisme génétique ; non-soi : microbes, cellules greffées, soi modifié (cellules cancéreuses, infectées).
II. La réaction inflammatoire : entrée des bactéries, libération de médiateurs chimiques (histamine), vasodilatation et perméabilité accrue, diapédèse des phagocytes, phagocytose (adhésion, ingestion, digestion, rejet), formation du pus ; signes cliniques.
Conclusion : cette réponse rapide et non spécifique prépare la réponse spécifique (les macrophages présentent les antigènes aux lymphocytes).

LN_EDUCATION